ROADLINK

Proyecto de Sistemas Embebidos
Interfaz de bus CAN

Autor: Roderic David Munguia Calvillo
Proyecto: RoadLink
Fecha: 29 de septiembre de 2026

Enlace entre el ESP32, el MCP2515 y la red del vehículo

Índice

1. Introducción **1**

2. Recorrido de la señal y conexión **1**
2.1. Pines del ESP32 y SPI compartido 1

3. Comportamiento implementado en el firmware **2**

4. Relación con OBD-II **2**

5. Comprobación y límites **2**

6. Conclusiones **3**

Referencias

[1] Microchip Technology, *MCP2515 Stand-Alone CAN Controller with SPI Interface Data Sheet*, hoja de datos.

[2] Microchip Technology, *A CAN Physical Layer Discussion*, nota de aplicación AN228.

[3] CSS Electronics, *OBD2 Explained*, guía del conector y CAN.

1 Introducción

La interfaz CAN permite que RoadLink observe las tramas presentes en la red vehicular y, cuando una función lo requiere, envíe solicitudes de diagnóstico. **CAN** describe el intercambio de tramas en el bus; **OBD-II** es una aplicación de diagnóstico que utiliza ese enlace en vehículos compatibles. No son el mismo módulo ni toda trama CAN contiene una lectura OBD-II.

El ESP32 no se conecta directamente a los dos cables del vehículo. En este montaje se comunica por SPI con un controlador MCP2515; la parte física del módulo CAN adapta sus señales a CAN-H y CAN-L. El documento distingue lo confirmado por el firmware de aquello que falta verificar en la placa y en una prueba vehicular. No se atribuyen capturas de tráfico o respuestas de una ECU que todavía no estén registradas como evidencia.

2 Recorrido de la señal y conexión

La ruta funcional parte del ESP32, pasa por el bus SPI y el MCP2515, continúa por el transceptor del módulo CAN y termina en el conector OBD-II. Para CAN de alta velocidad, los contactos habituales del conector son el **pin 6 (CAN-H)** y el **pin 14 (CAN-L)** [3]. La alimentación que también se toma de OBD-II se documenta aparte, en el informe de la interfaz de alimentación. El módulo CAN pertenece a la rama general de 5 V del prototipo.

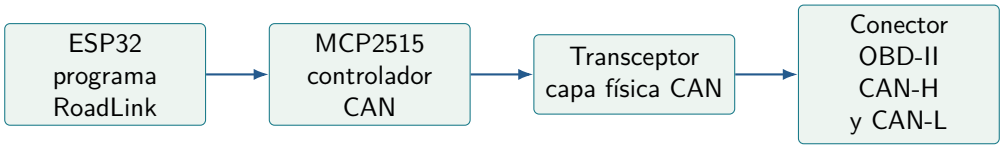

Figura 1: Cadena funcional de la interfaz CAN; no representa la posición ni la longitud real de las pistas de la PCB.

El MCP2515 es un controlador CAN externo con interfaz SPI [1]. Controla la formación y recepción de tramas; el transceptor realiza la adaptación eléctrica hacia el par diferencial del automóvil. La fotografía y la identificación exacta del circuito transceptor de la placa utilizada aún deben añadirse. También falta confirmar visualmente el trazado entre el módulo y los pines 6 y 14 del conector.

2.1 Pines del ESP32 y SPI compartido

El archivo `AppConfig.h` registra la asignación usada por el firmware. La pantalla TFT comparte reloj y datos SPI con el MCP2515; cada periférico tiene su propia selección de chip. La línea INT se reserva en GPIO 4, aunque el servicio actual consulta la recepción durante su ciclo de actualización y no instala una rutina de interrupción.

Cuadro 1: Conexiones CAN declaradas en el firmware de RoadLink.

Señal	GPIO	Función
CS	23	Selecciona el MCP2515 en el bus SPI.
SO / MISO	19	Datos del MCP2515 hacia el ESP32.
SI / MOSI	18	Datos del ESP32 hacia el MCP2515.
SCK	5	Reloj SPI compartido con la TFT.
INT	4	Salida de interrupción del módulo; configurada como entrada.

La alimentación de 5 V de la placa CAN no demuestra que todas sus señales SPI sean compatibles directamente con los GPIO de 3,3 V del ESP32. La adaptación de niveles y la tensión real en SO/INT deben verificarse en el montaje. Tampoco se supone que el módulo añada o requiera una resistencia de terminación concreta: depende de la placa y de la red [2].

3 Comportamiento implementado en el firmware

`CanService` inicia el MCP2515 con el oscilador configurado en **8 MHz**. La velocidad predeterminada es **500 kbit/s** y el arranque predeterminado es **Listen-only**: recibe sin emitir tramas. El menú permite seleccionar 125, 250, 500 kbit/s o 1 Mbit/s. La velocidad inicial es un ajuste de firmware, no una medición ni una propiedad universal de todos los vehículos.

Listing 1: Fragmento de inicialización de `CanService.cpp`.

```
initializationResult_ = controller_.begin(
    MCP_ANY, libraryBitrate(bitrate), MCP_8MHZ);
initialized_ = initializationResult_ == CAN_OK;
```

En cada ciclo, `CanService` lee las tramas disponibles, conserva la última, contabiliza tramas por segundo e identifica los IDs observados. El límite de procesamiento es de 48 tramas por vuelta para no monopolizar el programa. La transmisión únicamente se permite cuando el controlador se inicializó y se cambió al modo **Normal**; en Listen-only se rechaza. Así, observar el bus y consultar una ECU son acciones distintas.

4 Relación con OBD-II

`ObdService` utiliza `CanService` para formar solicitudes diagnósticas ISO 15765-4 con identificadores estándar de 11 bits. El código emplea `0x7DF` como solicitud funcional y acepta respuestas `0x7E8-0x7EF`. Para mensajes mayores de una trama, reúne segmentos ISO-TP y envía control de flujo. Incluye descubrimiento de ECUs, datos en vivo, PIDs admitidos, códigos de falla y VIN. El borrado de códigos requiere confirmación en la interfaz: modifica información del vehículo y no es una lectura pasiva.

Listing 2: Formación de una solicitud OBD-II en el código actual.

```
uint8_t frame[8] = {};
frame[0] = payloadLength;
for (uint8_t index = 0; index < payloadLength; ++index) {
  frame[index + 1] = payload[index];
}
return can_.sendFrame(requestId, false, 8, frame);
```

Estas consultas requieren modo Normal: una ECU no puede responder a una solicitud que RoadLink nunca transmitió. La presencia de los procedimientos en el código no sustituye una prueba documentada en un vehículo compatible.

5 Comprobación y límites

La validación progresiva de la interfaz debe incluir:

- alimentación, tierra común, niveles lógicos y continuidad del par CAN-H/CAN-L con el vehículo desconectado;
- arranque del MCP2515 a 8 MHz con la tasa correcta, y funcionamiento simultáneo de TFT y CAN en el SPI compartido;

- observación inicial en Listen-only, con registro de IDs, tramas por segundo y errores, sin atribuir significado a datos no decodificados;
- una consulta OBD-II de lectura en un entorno controlado, guardando la solicitud y la respuesta antes de presentarlas como evidencia experimental.

No se debe añadir terminación al bus del automóvil sin revisar la red y la placa concreta. Una lectura fallida tampoco demuestra por sí sola un defecto del MCP2515: pueden influir el protocolo admitido, el encendido del vehículo, la tasa CAN, el cableado, los niveles lógicos o la alimentación. Las mediciones del par, capturas de tramas y pruebas con una ECU real quedan pendientes de incorporarse como evidencias.

6 Conclusiones

RoadLink separa la adquisición CAN de la interpretación OBD-II. El ESP32 controla por SPI un MCP2515 y, mediante el transceptor del módulo, se comunica con el par CAN vehicular. El arranque en Listen-only permite observar sin transmitir; las consultas OBD-II requieren habilitar el envío. El firmware ya define conexiones, velocidad inicial, modos y operaciones diagnósticas, mientras que la identificación física completa del transceptor y las pruebas en vehículo deben documentarse antes de declarar validada la interfaz.